

A Sensor-to-Brake AEB Pipeline in CARLA with Object-Level Radar, Camera Verification, and Limit-Finding Evaluation

Mai Việt Hoàng và Phạm Đức An
Đại học Bách khoa Hà Nội
Hà Nội, Việt Nam
hoangmai04222@gmail.com

Tóm tắt nội dung—Một mô phỏng phanh khẩn cấp tự động (AEB) có thể cho kết quả tốt nếu được cung cấp trạng thái hoàn hảo của xe trước; bài toán khó hơn là tạo một mục tiêu ổn định, có liên quan và chậm từ đầu ra cảm biến, rồi khép kín vòng điều khiển qua chấp hành xe. Bài báo trình bày pipeline sensor-to-brake trong CARLA 0.9.11. Các điểm radar phía trước được lọc theo hành lang quỹ đạo ego dự đoán, gom cụm và theo dõi trước khi chọn mục tiêu. Radar giữ vai trò cung cấp khoảng cách, vận tốc tương đối, thời gian tới va chạm (TTC) và biên khoảng cách dừng. YOLO26n tạo một cổng cho phép ngữ nghĩa ở tầng muộn: lệnh phanh dự kiến chỉ được áp dụng nếu mục tiêu radar đã chọn chiếu vào bounding box xe hiện tại hoặc vừa được camera xác nhận. Luật staged PID chuyển rủi ro thành lệnh phanh CARLA. Đánh giá gồm 66 mô phỏng đơn lượt với tick cố định: 24 case xe trước chạy chậm, 30 case xe trước phanh và 12 case cut-in. Cả 38 case trong dải vận tốc mục tiêu đều đạt; 25/28 case stress đạt. Ba va chạm còn lại là CCRb tại 95 và 110 km/h với gap 20 m, và cut-in muộn 100/60 km/h. Kết quả này ánh xạ một biên hoạt động theo cấu hình, không ước lượng độ tin cậy an toàn. Công trình là baseline kỹ thuật minh bạch, không tuyên bố một primitive fusion mới, chứng nhận NCAP hay kiểm định xe thật.

Index Terms—phanh khẩn cấp tự động, CARLA, xác nhận radar-camera, lựa chọn mục tiêu, TTC, điều khiển xe

I. GIỚI THIỆU

AEB là bài toán vòng kín nhận thức-quyết định-chấp hành. Radar có thể đo khoảng cách và vận tốc tương đối xuyên tâm, nhưng một điểm phản xạ chưa chắc đại diện cho xe nằm trên đường đi của ego. Camera có thể nhận dạng xe nhưng không trực tiếp cung cấp vận tốc đóng như radar. Hệ thống phanh phải giải quyết cả hai vấn đề trước khi khoảng cách còn lại bị sử dụng hết. Vì vậy các tổng quan AEB xem nhận thức môi trường, logic quyết định và thực thi điều khiển là một chuỗi phụ thuộc lẫn nhau [1].

Mô phỏng độ trung thực cao cho phép lặp lại các thí nghiệm gần va chạm trước khi thử trên bãi [2], [3]. Tuy nhiên mô phỏng cũng tạo ra một bất phương pháp luận: simulator cung cấp actor ID, chuyển động chính xác và bounding box ground truth. Nếu đưa các đại lượng này vào logic AEB online, thí nghiệm chỉ kiểm tra controller với trạng thái mục tiêu lý tưởng thay vì hệ sensor-to-brake. Do đó nghiên cứu này bắt đầu từ điểm radar CARLA và frame RGB. Actor ID và động học actor không tham gia quyết định phanh, mặc dù hình học simulator

được dùng cho phép chiếu đã hiệu chuẩn và loại điểm mất đường theo độ cao. Ground truth chỉ dùng tạo nhãn offline và chấm kết quả.

Không thành phần riêng lẻ nào—ghép hình học, TTC, khoảng cách dừng, liên quan quỹ đạo hay phanh phân tầng—được tuyên bố là mới. Đóng góp nằm ở một cấu hình có thể truy vết của các khối này và cách đánh giá giữ nguyên các case fail. Cụ thể: 1) tầng point-to-object cho radar CARLA với lọc quỹ đạo, gom cụm bất định và xác nhận theo thời gian; 2) chuỗi rủi ro do radar cung cấp kết hợp cổng cho phép ngữ nghĩa YOLO ở tầng muộn, không sử dụng actor ID hoặc trạng thái xe ground truth trong quyết định online; 3) chấp hành staged PID vòng kín với log tick cố định; và 4) đánh giá tham số hóa tách dải vận tốc mục tiêu với case tìm giới hạn, đồng thời báo cáo đủ ba va chạm.

II. CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN VÀ ĐỊNH VỊ

AEB radar-camera đã xuất hiện trước nghiên cứu này. Kim và Song ghép radar và thị giác để nhận dạng xe [4]; Hsu và cs. xử lý nhiễu radar/camera khi chọn mục tiêu AEB [5]. Liên kết hình học với xe nằm trong quỹ đạo cũng đã được chứng minh bằng LiDAR và camera trên xe thật [6]. Về quyết định và điều khiển, Zhang và cs. kết hợp nhận dạng mục tiêu trên đường cong, TTC, khoảng cách an toàn và phanh phân tầng trong CarSim/Simulink [7]. Vì vậy lọc theo quỹ đạo và phanh nhiều tiêu chí không phải đóng góp đầu tiên của bài báo này.

CARLA cũng đã được dùng để validation pipeline tự lái đầy đủ bằng các kịch bản xây dựng từ protocol [8]. Riêng với AEB, Feng và cs. đánh giá nhận thức bằng event camera trong CARLA [9]. Akula và cs. xây dựng bộ xác nhận camera do radar dẫn hướng trên xe thử nghiệm, thay nhận dạng toàn ảnh bằng mật độ cạnh trong vùng radar [10]. Vai trò camera trong nghiên cứu hiện tại có cùng tư tưởng nhưng dùng YOLO để xác nhận ngữ nghĩa lớp *car*. Trọng tâm khác biệt là chuyển điểm radar CARLA thành track, rủi ro động học có xét quỹ đạo, chấp hành staged PID và sweep biên car-to-car gồm 66 case. Bảng I tóm tắt định vị này. Bảng hỗ trợ claim tích hợp hệ thống, không hỗ trợ claim thuật toán đầu tiên.

Bảng I
ĐỊNH VỊ VỚI MỘT SỐ NGHIÊN CỨU AEB VÀ FUSION MỤC TIÊU TRONG QUỸ ĐẠO.

Nghiên cứu	Nhận thức / vai trò mục tiêu	Quyết định hoặc chấp hành	Trọng tâm đánh giá
Kim và Song [4] Bae và cs. [6]	Nhận dạng xe bằng radar-vision Chiều LiDAR và camera tracking để tìm xe gần nhất trong quỹ đạo	Nhận dạng mục tiêu hướng AEB Ứng dụng AEB lấy cảm hứng Euro NCAP	Nhận dạng bằng sensor fusion Kịch bản xe thật
Zhang và cs. [7]	Chọn mục tiêu nguy hiểm trên đường cong	Kết hợp TTC/khoảng cách an toàn và phanh phân tầng	CarSim/Simulink
Feng và cs. [9] Akula và cs. [10]	So sánh detection event camera và RGB Track radar ô tô và xác nhận camera bằng mật độ cạnh	Nhận dạng hình ảnh sớm hơn cho AEB TTC và brake-by-wire	Kịch bản DVS trong CARLA 72 phiên chạy thật; 33 threat có dàn dựng
Nghiên cứu này	Điểm radar CARLA thành track; path gate; cổng YOLO	TTC, biên dừng, staged PID, chấp hành CARLA	66 case fixed-tick CCRm, CCRb và cut-in

III. PIPELINE SENSOR-TO-BRAKE ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ

A. Phạm vi và ranh giới thông tin

Hệ thống dùng Tesla Model 3 trong Town04 với thời tiết lý tưởng. Camera RGB sau kính lái và radar căn trước chạy ở 20 Hz. Radar CARLA là cảm biến detection trừu tượng, không phải chuỗi tín hiệu FMCW raw; độ trung thực radar ảo thay đổi mạnh theo cấp mô hình [11]. Vì vậy bài báo chỉ claim validation logic, không claim validation xử lý tín hiệu radar.

Hình 1 thể hiện ranh giới thông tin online. Transform cảm biến chính xác dùng hiệu chuẩn phép chiếu radar-ảnh; truy vấn waypoint bản đồ CARLA ước lượng độ cao mặt đường để loại ground. Đây là hình học đặc quyền của simulator và được công bố rõ. Khi phanh, hệ thống không truy vấn actor ID, vận tốc actor, nhãn làn actor hay bounding box 2-D/3-D ground truth. Các thông tin đó chỉ dùng offline để tạo nhãn YOLO và chấm collision, gap, target role.

B. Thứ tự thực thi online

Thứ tự các khối quan trọng vì camera không được phép tự tạo rủi ro động học. Ở mỗi lần radar cập nhật, hệ thống: (1) lấy trạng thái ego và cập nhật quỹ đạo độ cong không đổi; (2) loại điểm radar ngoài gate range, độ cao, ground và quỹ đạo; (3) gom cụm và ghép với track đang có; (4) tạo danh sách RadarObject và chọn một target đã xác nhận; (5) tính TTC, khoảng cách dừng yêu cầu, trạng thái giám sát và lệnh phanh dự kiến; (6) chạy YOLO trên frame RGB mới nhất và chiếu target radar đã chọn lên ảnh; (7) chỉ cho phép BRAKE nếu liên kết ảnh đang có hoặc được giữ ngắn hạn; và (8) áp dụng VehicleControl, sau đó log trạng thái xe ở tick đồng bộ tiếp theo.

Thứ tự này quy định rõ quyền sở hữu thông tin. Một box YOLO không có target radar không thể phanh vì thiếu vận tốc tương đối và khoảng cách của công thức rủi ro. Ngược lại, object radar đang tiến gần có thể tạo WARNING, nhưng BRAKE dự kiến bị chặn nếu thiếu liên kết ảnh gần đây. Thiết kế bảo thủ với radar false positive nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi camera miss; tính bất đối xứng này được phân tích ở kết quả cut-in. Inference đặt mỗi 0.15 s, chậm hơn tick cảm biến 0.05 s, nên cửa sổ giữ xác nhận ngắn là một phần hành vi đánh giá chứ không chỉ phục vụ hiển thị.

C. Radar object, liên quan quỹ đạo và chọn mục tiêu

Quỹ đạo độ cong không đổi được ước lượng từ tốc độ ego, yaw rate và góc lái. Với độ cong κ và chiều dài cung s ,

$$x(s) = \frac{\sin(\kappa s)}{\kappa}, \quad y(s) = \frac{1 - \cos(\kappa s)}{\kappa}, \quad (1)$$

và chuyển sang giới hạn đường thẳng khi $\kappa \approx 0$. Horizon bị giới hạn bởi radar 100 m và look-ahead 2.5 s theo tốc độ. Điểm ngoài gate range, độ cao, ground hoặc cách quỹ đạo quá 1.25 m bị loại.

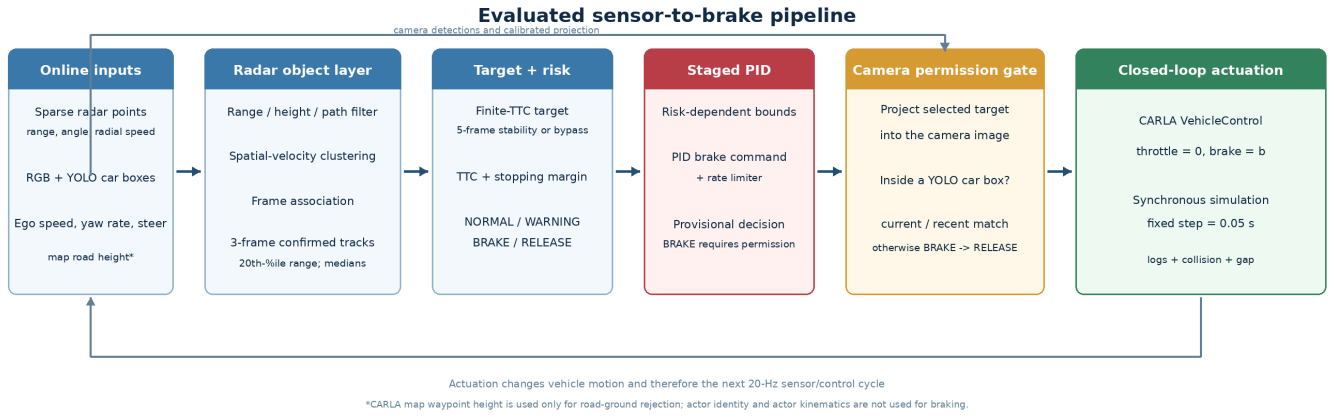
Các điểm còn lại được nối nếu khoảng cách phẳng, khoảng cách đứng và chênh vận tốc xuyên tâm không vượt 1.0 m, 1.5 m và 2.0 m/s. Tọa độ dọc cụm lấy percentile 20; tọa độ ngang, độ cao và vận tốc tương đối lấy median. Ghép greedy so sánh vị trí dự đoán và vận tốc giữa các frame. Track cần ba hit liên tiếp và trở thành stale ngay khi miss. Track confirmed, không stale được xếp theo TTC hữu hạn rồi đến range. Target đã chọn phải tồn tại năm frame, trừ khi khoảng cách dọc không quá 22 m hoặc biên dừng không quá -4 m để bật risk bypass. Track không match bị xóa sau bốn update miss. Đây là quy tắc kỹ thuật tắt định, không phải Kalman, tracker xác suất hay xác suất tồn tại đã hiệu chuẩn.

Hai gate thời gian có mục đích khác nhau. Ba hit radar chứng minh cụm tồn tại; năm lần chọn target cho thấy cùng track tiếp tục là ứng viên rủi ro nhất. Risk bypass giúp tránh mọi độ trễ là bắt buộc. Ở 20 Hz, một cụm sạch được xác nhận ở mẫu thứ ba (0.10 s sau mẫu đầu); vì đếm target bắt đầu tại đó, target đạt năm lần chọn ở mẫu thứ bảy (0.30 s sau mẫu đầu) nếu không bypass. Association và thời điểm sensor có thể thay đổi tick sử dụng đầu tiên.

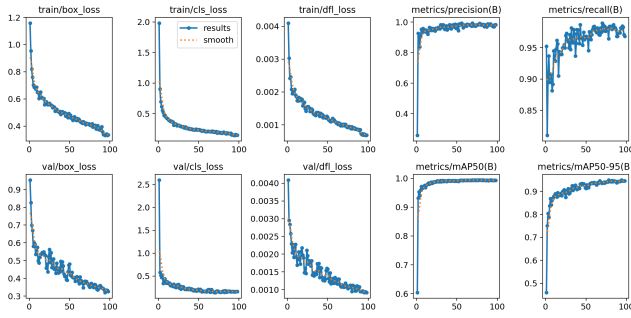
D. Xác nhận camera

YOLO26n [12] được fine-tune cho một lớp *car* bằng nhãn CARLA. Chỉ khi thu dữ liệu, bounding box 3-D actor nhìn thấy được chiếu lên ảnh runtime và đổi sang nhãn YOLO. Session được tách giữa train, validation và test; 16–21% ảnh empty được giữ để tạo negative frame. AEB online không nhận các nhãn này.

Ba split có 1,505/300/200 ảnh và 1,872/379/264 box. Training dùng ảnh 640×640 , 100 epoch, batch 16, AdamW, learning rate đầu 0.001 và seed 2026. Ở epoch tốt nhất được báo cáo, precision, recall, mAP₅₀ và mAP_{50:95} là 0.9919,



Hình 1. Vòng kín được đánh giá. Radar tạo mục tiêu động học và quyết định AEB dự kiến; liên kết camera là cổng cho phép đối với BRAKE. Dấu sao chỉ truy vấn map-height đã công bố.



Hình 2. Lịch sử train/validation của YOLO26n một lớp dùng để xác nhận. Chỉ số detector không được coi là chỉ số an toàn AEB.

0.9642, 0.9940 và 0.9495. Hình 2 cho thấy lịch sử training được check-in. Các giá trị này chỉ chứng minh khả năng phù hợp hẹp trong domain; chúng không đo accuracy liên kết end-to-end hoặc khả năng chuyển sang ngoài Town04 và điều kiện ảnh thuận lợi.

Với target trong hệ camera (X_c, Y_c, Z_c) ,

$$u = f_x X_c / Z_c + c_x, \quad v = f_y Y_c / Z_c + c_y, \quad Z_c > 0. \quad (2)$$

Liên kết hợp lệ nếu (u, v) nằm trong box YOLO lớp xe sau NMS. Chỉ BRAKE dự kiến bị gate: match hiện tại hoặc vừa được giữ sẽ cho đi qua; nếu không, lệnh thành RELEASE với brake bằng 0. Bản được đánh giá giữ xác nhận 0.35 s theo monotonic clock của host. Radar vẫn là nguồn duy nhất của khoảng cách và vận tốc tương đối. Đây là decision gating muộn, không phải fusion đa đối tượng chung.

E. Rủi ro và chấp hành staged PID

Với khoảng cách dọc d và vận tốc tương đối radar v_r (âm khi tiến gần),

$$v_c = -v_r, \quad \text{TTC} = d/v_c \quad (v_c > 0). \quad (3)$$

Với tốc độ ego v_e và $v_t = \max(0, v_e + v_r)$, khoảng cách yêu cầu là

$$d_{\text{req}} = \max\left(d_0, v_e t_r + \frac{v_e^2}{2a_e} - \frac{v_t^2}{2a_t} + d_0\right), \quad m = d - d_{\text{req}}. \quad (4)$$

Trong đó $t_r = 0.20$ s, $a_e = 8.0$ m/s², $a_t = 6.0$ m/s², $d_0 = 1.0$ m là tham số mô hình rủi ro, không phải đại lượng đo trên phần cứng.

Các trạng thái giám sát là NORMAL, WARNING, BRAKE và RELEASE. Trong BRAKE, sai số PID kết hợp thiếu hụt margin và TTC:

$$e = \max(0, m_{\text{th}} - m - \delta_m) + k_t \max(0, T_b - \text{TTC}),$$

$$b = \text{clip}\left(b_0 + K_p e + K_i \int e dt + K_d \dot{e}\right). \quad (5)$$

Đầu ra được rate-limit và clip theo bound soft, medium, hard hoặc emergency (0.55, 0.75, 0.90 và 1.00). Khoảng cách không quá 18 m, margin không quá -5 m hoặc TTC không quá 0.80 s mở tầng emergency. Hard khả dụng nếu TTC không quá 1.10 s hoặc margin không quá -2 m. Integral bị chặn, chỉ giữ đạo hàm sai số dương, tốc độ tăng/giảm lệnh bị giới hạn. Logic trạng thái có hold tối thiểu 0.3 s và release TTC 3.5 s. Trong batch đánh giá, hold_brake_until_stopped được bật, nên controller dự kiến giữ BRAKE qua pha dừng trừ khi camera permission chặn; trạng thái điều khiển được reset giữa các scenario.

Vì vậy nhân tăng là schedule lệnh bên trong BRAKE, không phải trạng thái giám sát độc lập. Thiết kế cũng không phải controller tối ưu comfort: $K_d = 0$ trong cấu hình cuối và mục tiêu không có ràng buộc gia tốc/jerk. Staging làm rõ bound theo rủi ro trong khi giữ lệnh liên tục. Bảng II liệt kê tham số chính.

IV. THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM

Simulator chạy đồng bộ với bước 0.05 s và điều khiển throttle/brake theo physics. Tập cuối chỉ gồm case nguy hiểm; mọi case đều kỳ vọng có phanh và không va chạm. PASS yêu cầu đồng thời: (1) có brake override, (2) CARLA không báo

Bảng II
CẤU HÌNH ĐÁNH GIÁ CHÍNH.

Thành phần	Giá trị
Camera / FOV / tick	1280×720 / 70° / 0.05 s
Radar range / FOV / rate	100 m / 30°×6° / 2000 điểm/s
Xác nhận track / target chọn	3 / 5 frame
TTC warning / brake / release	3.0 / 1.5 / 3.5 s
PID K_p, K_i, K_d, k_t	0.12, 0.01, 0, 0.12
Tốc độ tăng brake / emergency	3.0 / 20.0 s ⁻¹
TTC hard / emergency	1.10 / 0.80 s
Margin hard / emergency	-2.0 / -5.0 m

collision, (3) minimum bumper gap ít nhất 0.5 m và (4) độ lệch tâm làn lớn nhất không quá 1.25 m. Clear-road, adjacent-lane, curve, cut-out và multi-actor là kiểm tra trong quá trình phát triển nhưng không nằm trong aggregate 66 case, nên không thể dùng để claim định lượng về false brake.

Mọi case dùng cùng vùng spawn Town04 và physics speed controller. CCRm giữ xe trước chậm hơn ego 30 km/h. CCRb bắt đầu với ego và lead cùng tốc độ; lead phanh 1.0 tại 1.5 s. Cut-in spawn hazard ở làn trái, bắt đầu đổi sang phải tại 1.0 s và yêu cầu actor gây phanh phải là xe cut-in. Ba họ lần lượt tách vận tốc đóng ổn định, thay đổi gia tốc lead và thay đổi liên quan quỹ đạo ngang. Chúng không tái tạo đầy đủ apparatus hoặc tolerance Euro NCAP.

Mỗi tick ghi simulator time, tốc độ/gia tốc ego, lane offset, collision count, khoảng cách center và bumper tới hazard cấu hình, số candidate/cluster radar, track được chọn, TTC, khoảng cách yêu cầu, margin, trạng thái AEB và lệnh phanh. Ghép actor ground truth chỉ nằm trong logger để kiểm tra target đã chọn có đúng hazard. Timing định lượng dùng simulation tick thay vì FPS video; UI/video chỉ là diagnostic.

A. Ngữ nghĩa đo lường và truy vết

Hai loại khoảng cách không được trộn lẫn. Controller AEB dùng tọa độ dọc của radar object đã chọn. Ngược lại, *bumper gap* trong báo cáo là đại lượng đánh giá: runner chiếu tâm hazard lên trục tiến ego rồi trừ nửa chiều dài bounding box hai actor. “Brake gap” là gap đánh giá tại tick đầu tiên có AEB override; “minimum gap” là giá trị nhỏ nhất toàn run. Collision event CARLA là tín hiệu chấm độc lập. Vì vậy ground truth dùng để đánh giá một quyết định từ cảm biến, không dùng để tạo quyết định.

Cấu hình nằm ở configs/sensors.yaml; 66 case nằm tại configs/scenarios/suites/system_limit_extended_sweep.yaml. radar_object_tracker.py, radar_aeb_pipeline.py, brake.py và run_fusion_aeb_scenarios.py cài đặt bốn tầng chính. Script tạo CSV từng tick, summary từng case và aggregate JSON. Mapping module/cấu hình được nêu vì bảng tham số không đủ mô tả thứ tự chạy, bypass hoặc stale track.

ODD được giới hạn là cao tốc Town04, chỉ xe ô tô, thời tiết lý tưởng và các cảm biến mô phỏng đã nêu. Trong ODD này, Bảng III chia tổ hợp vận tốc thành *dải mục tiêu* và *dải*

Bảng III
TẬP CUỐI 66 CASE. MỖI BỘ VẬN TỐC ĐƯỢC KẾT HỢP VỚI TOÀN BỘ GAP LIỆT KÊ.

Họ	Dải mục tiêu	Dải stress
CCRM	ego/lead 60/30, 80/50; gap 20,30,40,50,60,80 m (12)	100/70, 110/80; cùng gap (12)
CCRB	ego 50,65,80; gap 20,30,40,50,60,80 m (18)	ego 95,110; cùng gap (12)
Cut-in	ego/lead 60/40, 80/50; gap 25,35,45,60 m (8)	100/60; cùng gap (4)
Tổng	38 case	28 case

Bảng IV
KẾT QUẢ THEO HỌ VÀ SUBSET ĐÁNH GIÁ.

Họ	Mục tiêu			Stress		
	N	P	F	N	P	F
CCRM	12	12	0	12	12	0
CCRB	18	18	0	12	10	2
Cut-in	8	8	0	4	3	1
Tổng	38	38	0	28	25	3

stress; bản thân hai subset không phải hai ODD. Mỗi tổ hợp sweep các gap. Mỗi cấu hình chỉ chạy một lần nên kết quả đo coverage case cấu hình, không phải xác suất vận hành an toàn.

V. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Kết quả theo case cấu hình

Bảng IV cho kết quả 38/38 dải mục tiêu và 25/28 stress. CCRM đạt 24/24 vì vận tốc đóng 30 km/h vẫn vừa phải dù tốc độ ego tuyệt đối cao. Các fail chỉ xuất hiện ở CCRb 95 và 110 km/h với gap 20 m, và cut-in 100/60 km/h gap 25 m.

Grid CCRb trong Bảng V cho thấy giới hạn cục bộ thay vì mọi case tốc độ cao đều fail. Cả hai collision chỉ ở cột 20 m; mọi gap 30–80 m đều đạt. Tương tự, cut-in 100/60 km/h fail ở 25 m nhưng đạt tại 35, 45, 60 m. Evidence mô tả tương tác tốc độ–gap–maneuver, không phải ngưỡng tốc độ phổ quát.

Log đại diện trong Bảng VI phân biệt tốc độ tuyệt đối với động học đóng. CCRM 110/80 bắt đầu phanh ở 18.96 m nhưng giữ 15.01 m, trong khi lead phanh làm mất chuyển động thuận lợi đó. Cùng gap đầu 20 m, CCRb đạt ở 80 km/h với 1.96 m còn lại nhưng collision tại 95 và 110 km/h. Case fail 95 km/h vẫn có lệnh phanh (Hình 3); do đó evidence hỗ trợ biên thiếu khoảng cách của cả chuỗi cấu hình, không chứng minh perception bỏ lỡ lead.

B. Biên cut-in muộn

Với cut-in, rủi ro chỉ có thể hành động sau khi target vào hành lang quỹ đạo và nhận được xác nhận radar/camera dùng được. Case 80/50 phanh ở 10.46 m và đạt; case 100/60 phanh ở 7.26 m rồi collision (Hình 4). Điều này cho thấy trade-off chứ không chứng minh lợi ích thành phần: mở rộng corridor hoặc bỏ camera permission có thể kích hoạt sớm hơn nhưng cũng có thể tăng phản ứng với xe làn bên. Cần ablation radar-only/camera-gated đối xứng trước khi quy nguyên nhân.

Bảng V
BẢN ĐỒ CCRB (P: ĐẠT; C: COLLISION).

Tốc độ ego	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	80 m
50 km/h	P	P	P	P	P	P
65 km/h	P	P	P	P	P	P
80 km/h	P	P	P	P	P	P
95 km/h	C	P	P	P	P	P
110 km/h	C	P	P	P	P	P

Bảng VI
CASE BIÊN ĐẠI DIỆN TỪ REPORT VÀ EVIDENCE SUMMARY ĐƯỢC CHECK-IN.

Scenario	Brake gap (m)	Min. gap (m)	Kết quả
ccrm_110_80_gap_20	18.96	15.01	Đạt
ccrb_80_gap_20	18.56	1.96	Đạt
ccrb_95_gap_20	18.56	0.0134	Collision
ccrb_110_gap_20	—	0.0806	Collision
cutin_80_50_gap_25	10.46	5.51	Đạt
cutin_100_60_gap_25	7.26	0.4763	Collision

C. Evidence chứng minh điều gì

Ba kết luận có mức độ hỗ trợ khác nhau. Thứ nhất, hệ sensor-to-brake đầy đủ hoàn thành mọi case mục tiêu trong một cấu hình CARLA cố định. Đây là existence result end-to-end: điểm radar, detector, target gate, risk logic và chấp hành cùng tham gia. Thứ hai, sweep tham số chỉ ra biên có cấu trúc trong tập run đã ghi: fail CCRb cùng có gap ngắn nhất; fail cut-in kết hợp cấp tốc độ cao nhất với gap ngắn nhất. Thứ ba, khoảng cách phanh đầu trong log cho thấy chuyển động target và thời điểm vào quỹ đạo có ý nghĩa cùng tốc độ ego tuyệt đối.

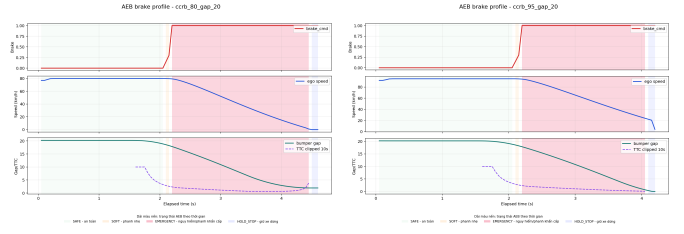
Evidence không tách riêng module tạo ra kết quả. Không có ma trận run lần lượt bỏ track confirmation, predicted path, camera permission, stopping margin hoặc staged PID. Cũng không có baseline binary, radar-only hay perfect-perception trên cùng 66 cấu hình. Vì vậy các câu như “fusion tăng an toàn”, “PID giảm jerk” hay “path gate giảm false brake” sẽ vượt quá thí nghiệm. Kết quả bảo vệ được là hành vi của cấu hình tích hợp.

D. Liên hệ với hệ thống gần nhất

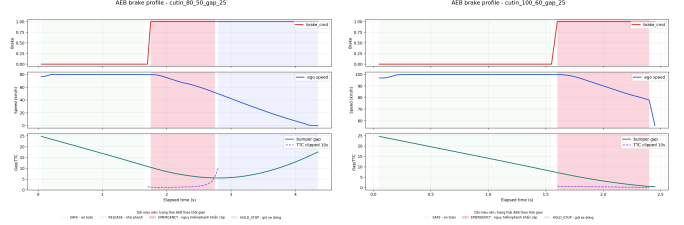
So với bộ xác nhận do radar dẫn hướng trên xe thật của Akula và cs. [10], nghiên cứu này có external validity yếu hơn và không có lợi thế latency để claim. Camera ở đây nghiêm ngặt hơn về ngữ nghĩa—hỏi mục tiêu có phải *car*—nhưng phải trả chi phí model học và dữ liệu trong domain. So với Zhang và cs. [7], nghiên cứu mô tả cách tạo target từ sensor thay vì bắt đầu bằng hazard đã nhận dạng, nhưng controller không hiệu chuẩn với phần cứng. So với CARLA DVS [9], bài báo tập trung động học do radar cung cấp thay vì tốc độ cập nhật ảnh. Khác biệt này định vị baseline, không chứng minh hơn kém vì dataset, platform và tiêu chí khác nhau.

E. Hàm ý kỹ thuật

Các fail giữ lại gợi ý hai thí nghiệm tiếp theo. Với CCRb, cần lấy mẫu dày quanh 80–95 km/h và 20–30 m, đồng thời ghi target deceleration và brake onset so với mốc 1.5 s. Với



Hình 3. CCRb gap đầu 20 m: đạt tại 80 km/h (trái) và collision tại 95 km/h (phải).



Hình 4. Cut-in gap đầu 25 m: đạt tại 80/50 km/h (trái) và collision tại 100/60 km/h (phải).

cut-in, cần factorial comparison thay đổi corridor width, số frame xác nhận target và camera permission, đồng thời đo collision lần false brake trên case xe làn bên đối xứng. Chỉ nên thêm lateral velocity hoặc time-to-lane-entry nếu baseline chứng minh path-entry timing là giới hạn.

VI. NGUY CƠ ĐỐI VỚI TÍNH HỢP LỆ

A. Internal và construct validity

Ngưỡng rủi ro, cluster gate, temporal confirmation và PID gain được tune trong cùng project trước final sweep. Không có protocol tối ưu scenario held-out được ghi nhận, nên 38/38 có thể phản ánh một phần kiến thức về cấu hình. PASS cũng là construct nhị phân: min gap 0.51 m đạt trong khi collision fail, nhưng không chấm mức độ nghiêm trọng, comfort, tính phù hợp của can thiệp hay residual speed. Tập cuối chỉ có hazard, nên đo missed/late intervention trực tiếp hơn unnecessary intervention.

Mỗi cấu hình chỉ chạy một lần, không có seed ngẫu nhiên, confidence interval hay ablation đối xứng. Vì vậy 63/66 là số case cấu hình, không phải reliability. Repo check-in có evidence summary và plot nhưng thiếu CSV/JSON raw cuối được dẫn; các giá trị aggregate và đại diện không thể tính lại độc lập chỉ từ checkout này.

Radar CARLA trả detection trừu tượng thay vì ADC, range-Doppler, CFAR, clutter hay production tracking. Nhân camera, calibration, map height và weather đều thuộc domain simulator. Cửa sổ match 0.35 s dùng wall time thay vì simulation time nên tải tính toán có thể đổi độ dài trong mô phỏng. Chưa đo phân bố latency end-to-end. Test không xét lặp nhiều lần, thời tiết xấu, pedestrian, xe hai bánh, ma sát lớp-đường, trễ thủy lực, ABS chi tiết hay phần cứng thật. Euro NCAP chỉ truyền cảm hứng họ scenario [13]; ISO 15623 chỉ truyền cảm hứng đại lượng cảnh báo va chạm [14]. Không tài liệu nào tạo chứng nhận.

B. External và reproducibility validity

Mọi ảnh detector và scenario cuối nằm trong domain simulator hẹp. mAP cao trong domain vẫn có thể đi cùng association giồn ở map, hình dạng xe, che khuất, ánh sáng hoặc calibration khác. Evidence pack ghi path tới CSV/JSON nhưng các file này không có trong checkout. Report, plot, config và summary được check-in hỗ trợ truy vết manuscript, nhưng chưa đủ rerun/tính lại độc lập nếu thiếu CARLA 0.9.11, model artifact và log. Gói replication hoàn chỉnh cần pin CARLA image, môi trường Python, model hash, random seed, source commit và toàn bộ summary sinh ra.

VII. KẾT LUẬN

Bài báo mô tả baseline AEB sensor-to-brake trong CARLA: điểm radar thừa trở thành object đã xác nhận và liên quan quỹ đạo; YOLO cấp quyền ngữ nghĩa tăng muộn; TTC, biên dừng và staged PID khép kín vòng điều khiển. Cả 38 cấu hình dải mục tiêu đều đạt, trong khi 3/28 cấu hình stress va chạm. Các fail xác định biên tốc độ cao—gap ngắn và cut-in muộn thay vì bị loại khỏi kết quả. Bước tiếp theo có thể bảo vệ được là ablation radar-only so với camera-gated lặp theo seed, đồng bộ theo simulation time, phát hành raw artifact đầy đủ, rồi mới dùng model sensor và actuator thực tế hơn trước mọi claim an toàn đường bộ.

TÀI LIỆU

- [1] L. Yang, Y. Yang, G. Wu, X. Zhao, S. Fang, X. Liao, R. Wang, and M. Zhang, “A systematic review of autonomous emergency braking system: Impact factor, technology, and performance evaluation,” *Journal of Advanced Transportation*, vol. 2022, pp. 1–13, 2022.
- [2] A. Dosovitskiy, G. Ros, F. Codevilla, A. López, and V. Koltun, “CARLA: An open urban driving simulator,” in *Proceedings of the 1st Conference on Robot Learning*, 2017, pp. 1–16.
- [3] Y. Kang, H. Yin, and C. Berger, “Test your self-driving algorithm: An overview of publicly available driving datasets and virtual testing environments,” *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles*, vol. 4, no. 2, pp. 171–185, 2019.
- [4] H. tae Kim and B. Song, “Vehicle recognition based on radar and vision sensor fusion for automatic emergency braking,” in *2013 13th International Conference on Control, Automation and Systems*, 2013, pp. 1342–1346.
- [5] P.-M. Hsu, M. H. Li, and K.-C. Chang, “Noise filtering in autonomous emergency braking systems with sensor fusions,” *SAE International*, Tech. Rep. 2015-01-0216, 2015.
- [6] H. Bae, G. Lee, J. Yang, G. Shin, G. Choi, and Y. Lim, “Estimation of the closest in-path vehicle by low-channel LiDAR and camera sensor fusion for autonomous vehicles,” *Sensors*, vol. 21, no. 9, p. 3124, 2021.
- [7] L. Zhang, Z. Yu, X. Xu, and Y. Yan, “Research on automatic emergency braking system based on target recognition and fusion control strategy in curved road,” *Electronics*, vol. 12, no. 16, p. 3490, 2023.
- [8] C. Gómez-Huélamo, J. D. Egido, L. M. Bergasa, R. Barea, E. López-Guillén, F. Arango, J. Araluce, and J. López, “Train here, drive there: ROS-based end-to-end autonomous-driving pipeline validation in CARLA simulator using the NHTSA typology,” *Multimedia Tools and Applications*, vol. 81, no. 3, pp. 4213–4240, 2022.
- [9] J. Feng, P. Zhao, J. Konpang, A. Sirikham, H. Zheng, P. Kalnaowakul, and J. Wang, “Validating DVS application in autonomous driving with various AEB scenarios in CARLA simulator,” *World Electric Vehicle Journal*, vol. 16, no. 11, p. 634, 2025.
- [10] R. C. Akula, S. Kandhasamy, and M. Ganesan, “Radar-guided camera verification for automatic emergency braking: Rethinking object detection in radar-camera fusion,” *arXiv preprint arXiv:2606.27556*, 2026. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2606.27556>
- [11] Z. F. Magosi, H. Li, P. Rosenberger, L. Wan, and A. Eichberger, “A survey on modelling of automotive radar sensors for virtual test and validation of automated driving,” *Sensors*, vol. 22, no. 15, p. 5693, 2022.
- [12] Ultralytics, “Ultralytics YOLO documentation,” [Online], accessed: 2026-08-18. [Online]. Available: <https://docs.ultralytics.com/>
- [13] Euro NCAP, “AEB car-to-car test protocol,” Version 4.2, 2023.
- [14] *Transport Information and Control Systems—Forward Vehicle Collision Warning Systems—Performance Requirements and Test Procedures*, International Organization for Standardization Std. ISO 15 623:2013, 2013.